



IL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE ED I SUOI STRUMENTI

A cura di : LEOPOLDO LAMA

IL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE ED I SUOI STRUMENTI

Il Project Management come metodo di lavoro

L'analisi di dettaglio, quasi etimologica, che abbiamo appena effettuato sul paradigma che definisce il Project Management, in una delle eccezioni correntemente accettate, ci ha senz'altro aiutato ad entrare nella realtà "Progetto", ad intravederne le dinamiche interne, a comprenderne le molteplici interazioni col mondo esterno.

Tale realtà, è da ribadire, è la medesima sia che il progetto abbia come "scope of work" la costruzione di un'opera di ingegneria, sia che si riferisca alla realizzazione di un progetto di aiuto allo sviluppo che abbia come obiettivo la scolarizzazione di larghe fasce della popolazione di un paese emergente. Sicuramente gli obiettivi saranno diversi, ma in ogni caso bisognerà fare i conti con analoghe famiglie di vincoli, quali: tempi limite di consegna previsti, costi massimi ammessi per la realizzazione, l'uso razionale delle risorse a disposizione, prodotto finale omologabile in termini di efficienza e "qualità" rispetto a quanto convenuto in sede di contratto col committente.

La gestione e quindi il controllo dei vincoli, ed essenzialmente delle loro interrelazioni durante tutta la vita del progetto, presuppongono, da parte di chi ha la responsabilità della realizzazione dello stesso, una osservanza rigorosa di una "metodica d'approccio" che comprende sinergicamente l'uso di svariate tecniche, e supporti, da utilizzare durante l'intero ciclo di vita del progetto, dall'analisi di fattibilità fino alla consegna del prodotto al committente.

Tale metodica d'approccio, che potremmo meglio definire come "processo di pianificazione" si può sinteticamente riassumere nelle seguenti fasi:

- definizione degli obiettivi tecnici, economici, temporali;
- divisione del progetto in sottoparti;
- dettaglio di ciò che si deve fare ed in quale sequenza;

- stime di durata;
- allocazione delle risorse;
- assegnazione dei compiti;
- predisposizione della funzione di controllo.

Finalità del processo di pianificazione

Prima di parlare in dettaglio delle fasi e dei relativi strumenti di programmazione, spendiamo ancora qualche parola sulle finalità del processo di pianificazione.

Pianificazione = Comunicazione

La pianificazione di progetto è una forma di comunicazione ed una fonte di informazioni per il personale di progetto.

Una volta che siano stati formulati ed approvati, gli obiettivi globali del progetto dovranno essere comunicati al personale direttamente interessato alla sua realizzazione: riuscendo a coinvolgere tutti nel processo di elaborazione degli obiettivi specifici, si potrà ottenere una buona congruenza fra gli obiettivi individuali e quelli di progetto.

Man mano che i dettagli del piano vengono inseriti nel programma, e vengono determinati i relativi costi, le informazioni necessarie per agire vengono inoltrate a tutti i livelli del personale di progetto.

La pianificazione come base per l'azione manageriale

La pianificazione fornisce anche una base per tutte le altre azioni manageriali.

Sapere **Che Cosa** è necessario, **Chi** dovrà eseguire determinati compiti, **Come** dovranno essere portati avanti, e **Quando** dovranno essere completati, consente ai managers di organizzare le proprie attività in maniera più efficiente.

Intrinseca nella funzione pianificazione è l'esigenza del controllo; man mano che si realizza il piano, si ottiene il feedback relativo allo stato di avanzamento del progetto per quello che riguarda il conseguimento degli obiettivi.

La valutazione di ciò che si è effettivamente realizzato rispetto a quello che si è

programmato, permette al manager di valutare obiettivamente i progressi realizzati, di operare tutte le necessarie variazioni al piano e di prendere tutti i provvedimenti correttivi necessari per proseguire le operazioni.

Inoltre il piano fornisce ai managers le informazioni relative alle scadenze e ai tempi, e indica loro essenzialmente, quando devono essere prese le decisioni e quando si devono attivare e controllare i sistemi di controllo.

La pianificazione come definizione e soluzione dei problemi

La pianificazione può essere assimilata ad un processo di soluzione dei problemi.

La fissazione degli obiettivi e la loro successiva classificazione in obiettivi primari o finali (objectives) e sub-obiettivi (goals), aiutano ad individuare i problemi ed a formulare ed analizzare strategie alternative per conseguire gli obiettivi stessi.

Ciascuna alternativa deve essere valutata in termini di scadenze, costi e qualità dei prodotti e dei risultati. Potrà essere necessario studiare se vi sono possibilità di compensazione fra queste variabili critiche, nelle fasi iniziali della pianificazione o successivamente, quando si tratterà di elaborare piani alternativi o soluzioni di compromesso per aggirare eventuali difficoltà che potranno insorgere.

Possiamo quindi dire che la pianificazione di un programma o di un progetto è utile al Committente, perché lo tutela, chiarisce le scadenze (MILESTONES) e gli consente di esercitare un controllo di natura fiscale; è altresì utile al Fornitore, perché prevede le aree di rischio, consente il coordinamento delle risorse e l'ottimizzazione dei costi, gli consente di esercitare un controllo di natura correttiva, "guida".

Il costo, la profondità e l'elasticità del processo di pianificazione

In base a quanto si è detto, l'attività pianificatoria non è di per sé produttiva: essa serve ad ottimizzare le attività direttamente produttive; quindi essa rappresenta un costo che viene sostenuto ai fini di ridurre il rischio di non conseguire gli obiettivi temporali e di budget del progetto, rischio che sarebbe elevato, qualora si procedesse affrontando i problemi man mano che essi si presentano, e concatenando le attività operative a seconda delle disponibilità del momento.

È chiaro che, rispetto ai tempi di completamento richiesti, più il progetto è di grandi dimensioni (in termini di costo e/o di risorse coinvolte), o particolarmente critico dal punto di vista tecnico, più l'attività pianificatoria è necessaria ad un buon livello di dettaglio e quindi maggiori sono i relativi costi, ai quali vanno aggiunti anche i maggiori

costi di controllo, divenuto più complesso, ed i maggiori costi che si sosterranno per le inevitabili azioni di ripianificazione.

Ogni pianificazione determina, assieme ad uno stato di ordine, anche un certo grado di rigidità ad esso connesso.

Questa rigidità può seriamente compromettere la creatività che un progetto implica, specialmente se esso è critico tecnologicamente od organizzativamente.

Una pianificazione troppo stretta, se imposta senza elasticità, può mantenere il progetto su una via sub-ottimale o persino sbagliata, impedendo rapide soluzioni brillanti in attesa che si avvii la spesso complicata e pesante procedura di revisione dei piani.

La pianificazione può quindi essere molto superficiale o portata ad estremi livelli di dettaglio, e non è detto che una pianificazione di dettaglio sia sempre preferibile ad una pianificazione più lasca.

E' necessario tenere in considerazione gli aspetti di costo e di rigidità organizzativa accennati. E' importante identificare aree critiche di progetto onde scendere in dettaglio nella pianificazione lasciando tuttavia possibilità di deroga; è altrettanto importante identificare il livello di dettaglio ottimale in funzione del progetto onde non gravare troppo sui costi, ma mantenendo un ritmo di verifica e ripianificazione abbastanza frequente anche se ciò implica un maggior costo a fronte, però di maggiore elasticità e flessibilità. La cattiva pianificazione più che da scarso dettaglio è caratterizzata da ambiguità, imprecisione, aspetti contraddittori, specialmente nella definizione degli obiettivi.

Nei grandi progetti, che implicano più pianificatori e più livelli di pianificazione, vi è grande rischio di incorrere in contraddizioni tra parti diverse dell'intera pianificazione. In questi casi è sempre opportuno disporre di strumenti di pianificazione incrociati, cioè che consentano di descrivere lo stesso aspetto sotto angolature diverse (per esempio un aspetto temporale può essere descritto in Specifica oltre che nei reticoli PERT, l'andamento tecnico critico può essere rilevato e controllato attraverso tempi, costi, ecc.).

Infine una buona pianificazione può diventare cattiva se non viene revisionata con un adeguato ritmo, o peggio, se le operazioni di revisione sono parziali, generando così contraddizioni.

Si è detto di pianificazione e ripianificazione; nella pratica non è possibile eseguire una corretta pianificazione iniziale di grande dettaglio: la durata dei progetti è tale che in

corso d'opera cambiano vincoli ed opportunità.

Spesso nei progetti ad alta tecnologia, non è proprio possibile prevedere alcuni aspetti. Il ciclo di pianificazione e controllo è in realtà un ciclo continuo che inizia nel momento in cui il committente ha la prima sensazione del futuro progetto, cioè identifica una possibile soluzione ad un suo problema, e termina nel momento stesso in cui termina il progetto stesso; man mano che il tempo passa, il progetto avanza e le aree di incertezza diminuiscono, la pianificazione diventa sempre più precisa e diminuisce la parte soggetta a possibili ripianificazioni.

Le fasi della pianificazione di un progetto

La fase più difficile di qualsiasi progetto è probabilmente quella iniziale.

Spesso l'obiettivo da raggiungere è vago o mal definito, per cui la fase di avvio può presentare delle difficoltà che se non ben gestite e valutate possono condurre a danni non sempre riparabili: quindi la prima fase della pianificazione consiste nella chiara **definizione dell'obiettivo od obiettivi** del progetto.

Come abbiamo già sottolineato analizzando il nostro “paradigma”, l'obiettivo dovrà essere formulato in modo che contenga le indispensabili caratteristiche di: trasferibilità, trasparenza, misurabilità.

Gli obiettivi trovano la loro esplicitazione formale in un documento che possiamo definire “Capitolato Tecnico” o come viene definito dagli anglosassoni Statement of Work (SOW). Tale documento, sottoscritto ed accettato sia dal committente che dal fornitore, chiarisce: che cosa sarà fornito, come sarà fornito, chi lo fornirà, quando sarà fornito.

Il SOW è un primo sommario di ciò che verrà eseguito, cioè una sorta di programma. Il SOW ha una importanza formale rilevante per ciò che attiene i rapporti futuri tra committente e fornitore; esso deve avere come caratteristica la massima precisione nei concetti espressi e nei vocaboli utilizzati così come nella forma generale.

Possiamo quindi definire la seconda fase di pianificazione, quella relativa alla **descrizione del progetto**, nella quale si opererà la conversione degli obiettivi macro del programma in sotto-obiettivi e flussi di attività di studio, una sorta di presimulazione di ciò che accadrà.

Tutte le informazioni relative ai vincoli temporali, di costo, nonché le specifiche per

poter descrivere il progetto nella maniera il più vicino possibile alla realtà, saranno attinte dal “Master Plan”.

Il Master Plan è il piano generale che contiene tutte le fasi ad ogni livello di dettaglio attraverso:

- la proposta del/al committente;
- la negoziazione;
- l'accordo economico;
- lo studio;
- la realizzazione;
- i collaudi;
- il follow-on o l'attività di post-vendita.

Il Master Plan è, per sua natura, incrementale nel tempo. Esso inizia con un semplice flusso di massima per il management, contenente solo aggregati di attività secondo una logica di livello superiore; esso si va poi dettagliando con crescente precisione man mano che il programma o il progetto si sviluppano attraverso le fasi e le attività operative.

Il Master Plan può essere una raccolta di documenti di pianificazione e di ripianificazione oppure un “mastro” nel quale si registrano di volta in volta decisioni, azioni programmate e realizzate. A progetto concluso il Master Plan è intrinsecamente totalmente definito, ed è quindi rappresentato dalla raccolta della documentazione di gestione del progetto e dalla documentazione tecnica.

Una volta completata la descrizione del progetto, si dovrà predisporre la documentazione per le varie fasi attraverso le quali si dovrà passare per arrivare al conseguimento dell'obiettivo. In questa fase si dovranno discutere le applicazioni della tecnologia prescelta. Una volta individuate le attività, il responsabile della pianificazione dovrà iniziare a programmare le risorse occorrenti per effettuare le attività stesse. In questa fase sarà necessario prendere decisioni del tipo “make - or - buy”, dopo aver valutato la disponibilità interna di capacità professionali e di tecnologie di contro ai costi inerenti all'affidamento di queste attività a fornitori esterni. Si elaborano stime budgetarie e si definirà il fabbisogno di personale.

L'istituzione di procedure per il controllo dei cambiamenti, è in ordine di tempo l'ultima

fase di quelle previste dal processo pianificatorio, ma non per questo la meno strategica, tutt'altro: infatti l'insieme delle procedure di controllo assicura l'aderenza allo schema di base originario del progetto, consentendo il controllo di eventuali scostamenti che dovessero verificarsi per qualsiasi causa. L'istituzione delle procedure di controllo porta automaticamente alla individuazione, la più chiara possibile, dei vari livelli di responsabilità decisionale dell'intero progetto, ai quali rendere disponibili le necessarie informazioni rilevate dal sistema di controllo.

L'incertezza, fattore critico della pianificazione

Prima di passare in rassegna gli strumenti per la pianificazione dei progetti, spendiamo ancora qualche parola sul processo decisionale nella pianificazione in correlazione con la variabile "incertezza".

La formulazione delle decisioni costituisce una componente di rilevanza chiave della funzione manageriale del "dirigere" ed ha un'importanza significativa e critica per il successo del progetto.

Un fattore fondamentale che influisce sul processo di formulazione delle decisioni è il grado di incertezza che esiste nell'ambiente del progetto. La variabile incertezza spesso induce i dirigenti a ritardare le decisioni, ritardo che è per sé stesso una decisione.

Questa non azione, in un ambiente dinamico e attraversato da continui cambiamenti, può creare problemi che a loro volta possono incidere sul successo del progetto. Quindi è indispensabile che il project manager impari a comprendere l'incertezza e a farvi fronte nell'ambiente di progetto.

Definizione del concetto di incertezza

L'incertezza è inversamente correlata all'informazione.

Quanto maggiore è l'incertezza del manager, tanto minore è l'informazione di cui dispone e viceversa. Queste relazioni sono illustrate nello schema allegato sotto forma di continuum.

Ad un polo del continuum si trova la certezza, condizione caratterizzata dalla presenza di tutte le informazioni necessarie ed occorrenti per una situazione decisionale data. Non c'è bisogno che venga presa una decisione sbagliata. Tuttavia questa condizione di perfetta certezza raramente si ritrova nella realtà e, quindi, è di valore limitato per colui che deve formulare le decisioni.

Al polo opposto del continuum vi è la condizione di incertezza generalizzata, condizione anch'essa estrema e caratterizzata dall'assoluta mancanza di informazioni. Da un punto di vista pragmatico qualsiasi situazione diversa dalla certezza è una situazione incerta, un'area di incertezza specifica riferita ad un contesto decisionale specifico ed unico nel suo genere.

Il rischio è un caso speciale di incertezza, caratterizzato dalla disponibilità di probabilità specifiche collegate agli esiti degli eventi, ad esempio, la probabilità di fare “testa” quando si lancia in aria una moneta.

Si può vedere, quindi, che chi prende la decisione la prende in un'area di incertezza specifica, cioè fondamentale in un'area di informazione parziale.

La formulazione della decisione è ulteriormente complicata dalla incapacità, da parte di chi deve prendere la decisione stessa, di determinare il campo di variabilità (range) del continuum che si applica ad una data decisione.

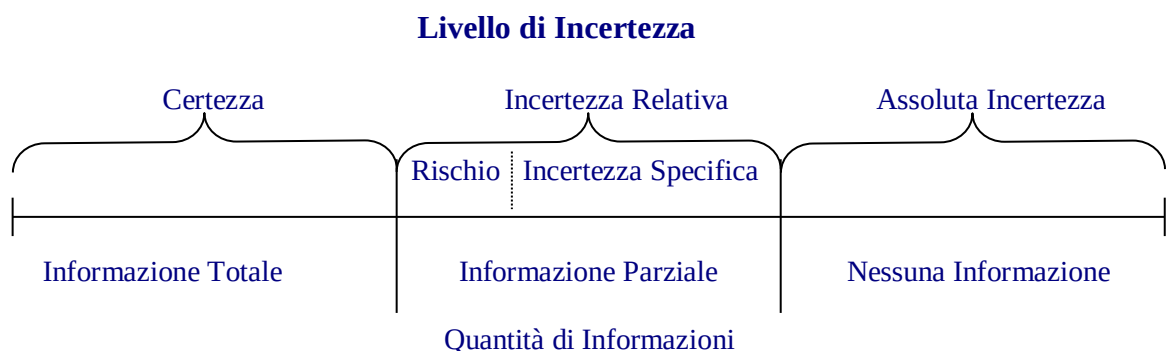


Fig. 1 - Il continuum dell'incertezza

In generale il decisore farà fronte all'incertezza mediante l'acquisizione di informazioni.

L'incertezza può esistere sotto svariate forme nell'ambiente sia interno che esterno di un progetto: lo possiamo assumere come un concetto multidimensionale. Per esempio, coloro che formulano decisioni devono affrontare vari tipi di incertezza riferiti al settore industriale, agli aspetti finanziari, al progetto stesso, all'ambiente, ecc. Tuttavia i fattori di incertezza che preoccupano il project manager sono tre: i costi, la tempificazione e la prestazione (o incertezza tecnica).

Nel processo di pianificazione le varie alternative strategiche vengono valutate in

rapporto ai rispettivi costi, e la decisione di scegliere una data strategia viene basata sul fatto di privilegiare costi bassi e altri fattori quantitativi.

Questi costi, peraltro, sono delle stime che possono essere errate.

I costi possono essere influenzati dall'inflazione, da alti tassi di interesse, da scioperi della forza lavoro, da situazioni di fuori scorta e dalla carenza di materie prime, nonché da altre variabili ambientali.

Per evitare di “sballare” le stime, l'incertezza dei costi può essere ridotta attraverso l'acquisizione di informazioni valide ed accurate.

Poiché non esiste mai una situazione perfetta di completa disponibilità di tutte le informazioni, il responsabile della pianificazione può cercare di determinare il grado di errore che il suo progetto può tollerare; così facendo, egli individua il campo di variabilità dello spettro di incertezza nell'ambito del quale deve operare.

Se non riesce ad acquisire informazioni sufficienti ad un costo ragionevole, dovrebbe rielaborare il suo intero piano.

La costruzione di reti e di programmi operativi si riferisce alla messa in sequenza degli eventi e alla loro tempificazione.

Queste stime di tempo vengono elaborate nello stesso ambiente di incertezza in cui sono state elaborate le stime dei costi. il project manager deve occuparsi di eventi futuri il cui verificarsi nel tempo può essere influenzato da numerosi fattori, come abbiamo già osservato per i costi, tipo: scioperi della forza lavoro, indisponibilità e/o ritardo nella consegna di materiali e attrezzature, ecc.

Per far fronte all'incertezza del fattore tempo, come vedremo meglio più avanti, il project manager può ricorrere alle stime che gli sono offerte dal PERT o dagli altri metodi di valutazione per individuare i rischi collegati ad errori di tempificazione, tuttavia il processo decisionale è complicato anche dai molteplici vincoli che insorgono nell'ambiente interno ed esterno al progetto. I vincoli interni, ad esempio le limitazioni budgettarie, relative ai fondi per pagare il personale, o procurare le forniture ed in generale le altre risorse, potranno essere tempestivamente individuati e valutati attraverso una adeguata pianificazione, che consentirà le possibili compensazioni fra le varie categorie di risorse per assicurare il successo del progetto.

Le variabili esterne non possono, in genere, essere controllate dal project manager; tuttavia esse dovranno essere individuate in modo da tentare, se possibile, di

influenzarle e correggerle.

Il ciclo di vita del progetto

Dopo aver passato in rassegna le finalità della pianificazione, le sue fasi ed alcune delle variabili “critiche” che interagiscono lungo tutto lo sviluppo dell’intero processo, parliamo ora del progetto riferendoci al suo “ciclo di vita”.

I concetti che andiamo ad esplorare sono validi ed applicabili per qualsivoglia attività, progetto o programma, e sono integralmente correlati al processo di pianificazione.

Concettualmente possiamo scomporre il progetto in quattro blocchi “temporali” logici, che identificano il progetto dalla nascita dell’idea-progetto (nella testa del committente) fino alla conclusione delle attività sanzionate dal raggiungimento degli obiettivi.

I quattro blocchi corrispondono ad altrettanti momenti del “ciclo di vita” del progetto, che possiamo così denominare: Ideazione, Sviluppo, Esecuzione, Conclusione.

Per ciascun blocco possiamo citare il “pacchetto” di azioni da intraprendere che consentiranno un normale sviluppo del progetto stesso nel verso preventivato.

Andiamo ad analizzare blocco per blocco, i vari “pacchetti” di azioni.

Blocco ideazione:

azioni:

- identificazione delle esigenze da soddisfare:
- identificazione della fattibilità tecnica comprendente:
 - a) schematizzazione dei processi;
 - b) disegno di minima del progetto;
 - c) budget e tempi di realizzazione necessari;
 - d) gruppo preposto al progetto;
 - e) finanziamento;
- identificazione di possibili alternative;
- presentazione di proposte;

- conseguimento dell'approvazione del progetto.

Blocco di sviluppo:

azioni:

- tempificazione in dettaglio;
- svolgimento studi necessari;
- selezione del materiale;
- definizione del budget di dettaglio;
- definizione dettagli progetto e loro revisione;
- ricerca dei servizi esterni necessari.

Blocco esecuzione:

azioni:

- creazione della struttura organizzativa;
- approvvigionamento dei materiali;
- realizzazione degli obiettivi di progetto;
- controllo qualità;
- controllo efficienza delle risorse;
- introduzione delle necessarie modifiche.

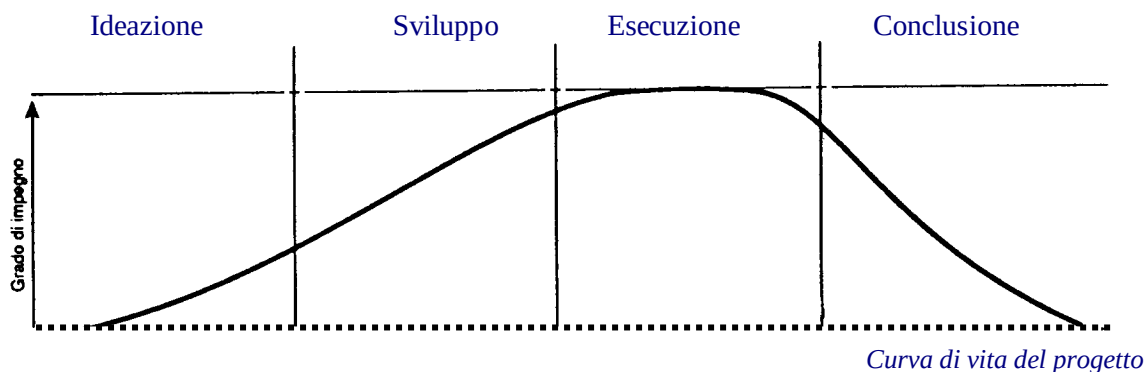


Fig. 2 – Il continuum del ciclo di vita del progetto con l'indicazione del grado di impegno operativo in vari blocchi temporali

Blocco conclusione:

azioni:

- addestramento addetti;
- trasporto materiali;
- predisposizione della documentazione complessiva;
- assegnazione delle risorse;
- riconferma gruppo di progetto per nuove attività.

Le tipologie di strumenti

Come abbiamo potuto rilevare dalla trattazione degli argomenti fin qui esposti, il project management fa ricorso, durante l'intero processo di pianificazione-gestione del progetto, ad una grande quantità di tecniche e di strumentazioni; procediamo ora, per razionalizzare l'esposizione e per migliorare la comprensione sull'utilizzo delle stesse, ad aggregare l'insieme degli strumenti all'interno di cinque tipologie, corrispondenti ad altrettanti momenti focali della pianificazione di un progetto.

Le cinque tipologie di strumenti sono le seguenti:

- strumenti di pianificazione strutturale;
- strumenti di pianificazione organizzativa;
- strumenti di pianificazione tecnica;
- strumenti di pianificazione temporale;

- strumenti di pianificazione costi.

Strumenti di pianificazione strutturale

Alla prima tipologia, la più importante per inquadrare correttamente dall'inizio tutto il processo di pianificazione specialmente se si tratta di progetti di grande dimensione, appartengono strumenti e metodologie che consentono di suddividere in base a schemi logici l'intero progetto, in attività e sotto-attività facilmente controllabili, esplicitandone le interazioni.

Appartengono a questa tipologia: la WBS (Work Breakdown Structure = Suddivisione Strutturale del Lavoro), che risulta essere il più utilizzato di detti strumenti in connessione con la WPD (Work Package Structure = Descrizione dei Pacchetti di Lavoro).

La WBS come chiaramente fa intuire il nome, fornisce una suddivisione del progetto in attività elementari, i Pacchetti di Lavoro, con caratteristiche uniformi e i cui contenuti ed interrelazioni sono elencate nelle WPD.

Strumenti di pianificazione organizzativa

Alla seconda tipologia di strumenti appartengono: i funzionigrammi, le job description, meglio conosciute col nome di mansionari, e le matrici di attribuzione di responsabilità, sempre a questa tipologia possiamo ascrivere, almeno dal punto di vista della microscrittura organizzativa, l'insieme di procedure applicative e dei sistemi informativi.

Strumenti di pianificazione tecnica

Per la terza tipologia possiamo citare le specifiche di progetto, di costruzione, di collaudo, di interfaccia, ecc.; a questa famiglia di strumenti appartiene anche il TPM (Technical Performance Management = Controllo di Andamento Tecnico).

Il TPM, per la parte di pianificazione, individua i particolari parametri significativi e "critici" nonché un programma di misure da effettuarsi in determinate date onde consentire il controllo del raggiungimento degli obiettivi tecnici posti nelle specifiche.

Strumenti di pianificazione temporale

Gli strumenti appartenenti alla quarta tipologia operano la programmazione nel tempo

delle attività del programma/progetto (scheduling); tra le più usate troviamo le Bar Chart ed i reticoli della famiglia PERT/CMP.

PERT (Program Evaluation and Review Technique = Metodo di Pianificazione ed Analisi); CMP (Critical Path Method = Metodo del Cammino Critico).

Strumenti di pianificazione costi

La quinta tipologia di strumenti è tipicamente rappresentata dai preventivi (budgets) espressi nelle svariate forme in uso; tra gli strumenti di pianificazione costi non bisogna dimenticare di citare quelli connessi con la programmazione delle risorse, infatti l'andamento dei costi del progetto è strettamente influenzato dalla disponibilità e dal tipo di risorse (ciò è vero anche in caso di risorsa esuberante, perché allora, solitamente, i programmi finiscono per assorbire almeno in parte anche i costi della risorsa non utilizzata).

Oltretutto, in relazione alle modalità di impiego delle risorse, possono aversi andamenti finanziari differenti.